本形學
Ontypology

- 從異同到分合，從分合到形，從形到理解這條路，大腦走了億萬年。
- 邏輯學百年前是哲學，當看清楚後是顯學(科學)
- 今探討「形」(大腦概念) 是哲學，本形學將「形」，看清楚轉成顯學(科學)，並實践化 Mind AI 。

本形学 Ontypology ★

异同→分合→形→理解→显学(科学)

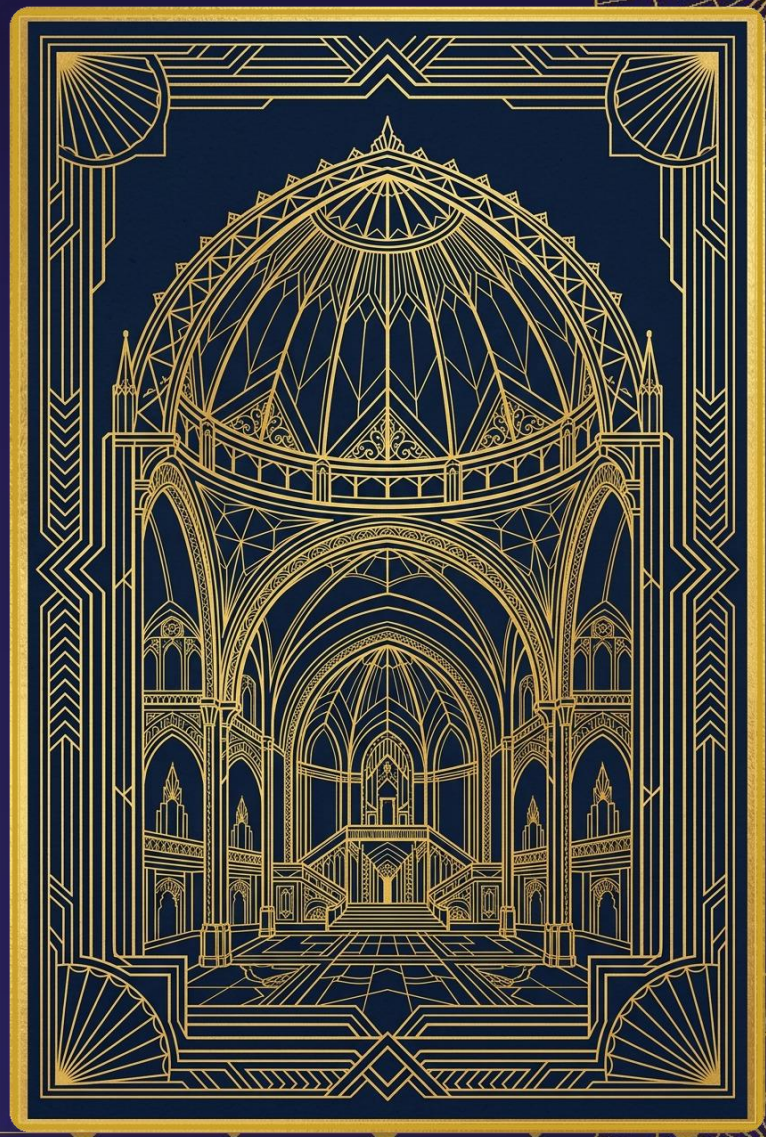


本形學 ONTOLOGY

空 間 框 架

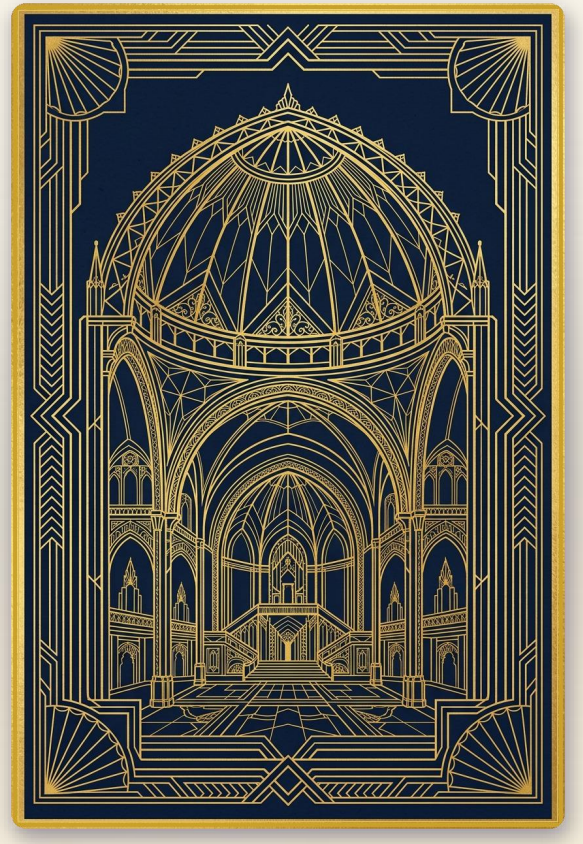
SPACE FRAMEWORK

把推導過程變成可重複套用的做法



目　錄

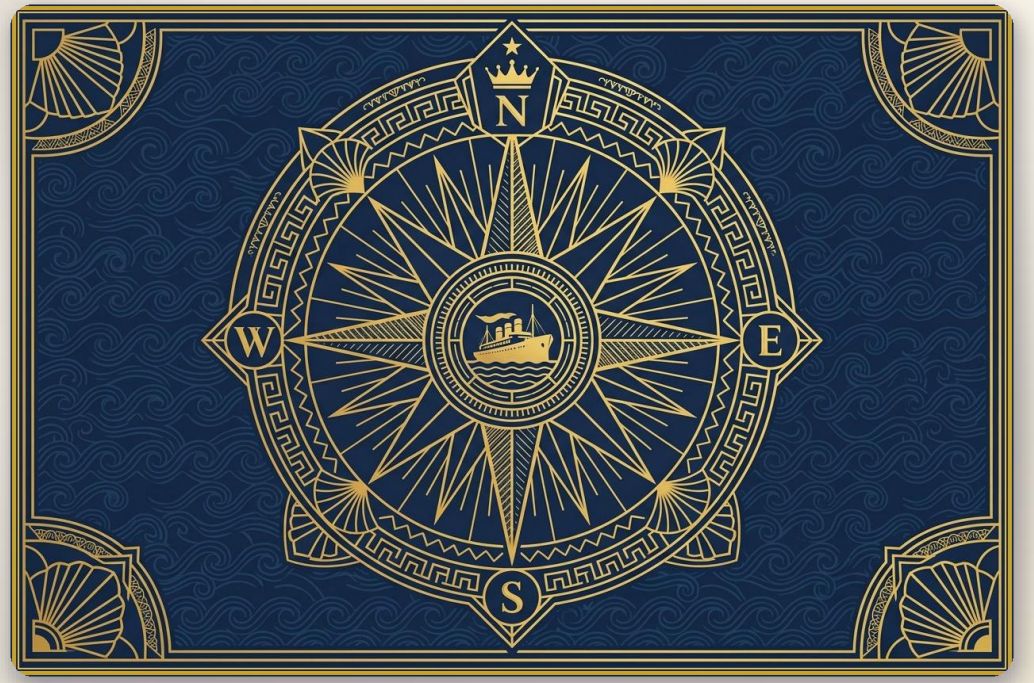
- **導讀**　把推導過程變成可重複套用的做法　INTRODUCTION
- **第一章**　框架四步驟　THE FOUR STEPS
- **第二章**　框架的多種展開方式　WAYS OF UNFOLDING
- **第三章**　框架的普遍性：以生物分類為例　UNIVERSALITY
- **本章要點回顧**　框架的運作循環　REVIEW



空間框架・拱門金線主視覺

導讀　框架（Framework）是什麼

- 事物或系統的基本結構、格式與規範——提供基礎骨架與標準化流程，協助搭建系統、組織資訊、分析問題
- 上一章用杯子，從「這個不是那個」一路推導出顏色、材質、手把、蓋子四個屬性
- 真正珍貴的產出不是那張總表，而是「如何從一堆差異長出維度」的整個過程
- 框架把這個過程抽出來，變成杯子、衣服、生物……不管換成什麼都能重複套用的做法



章節意象．框架之舵——把推導變成可重複的航線

框架是一條釣魚的航線

「屬性與屬性值」給你一條魚；框架給你釣魚的航線——讓推導可以一再重演的方法。

❖ 導讀　本章地圖

① 從杯子出發

把「這整個推導過程」抽出來，變成任何東西都能套用的做法

② 差異對不上既有維度，怎麼辦？

第一章・框架四步驟

③ 維度排出來之後，可以怎麼排列？

第二章・框架的多種展開方式

④ 框架只有杯子適用嗎？

第三章・框架的普遍性：以生物分類為例

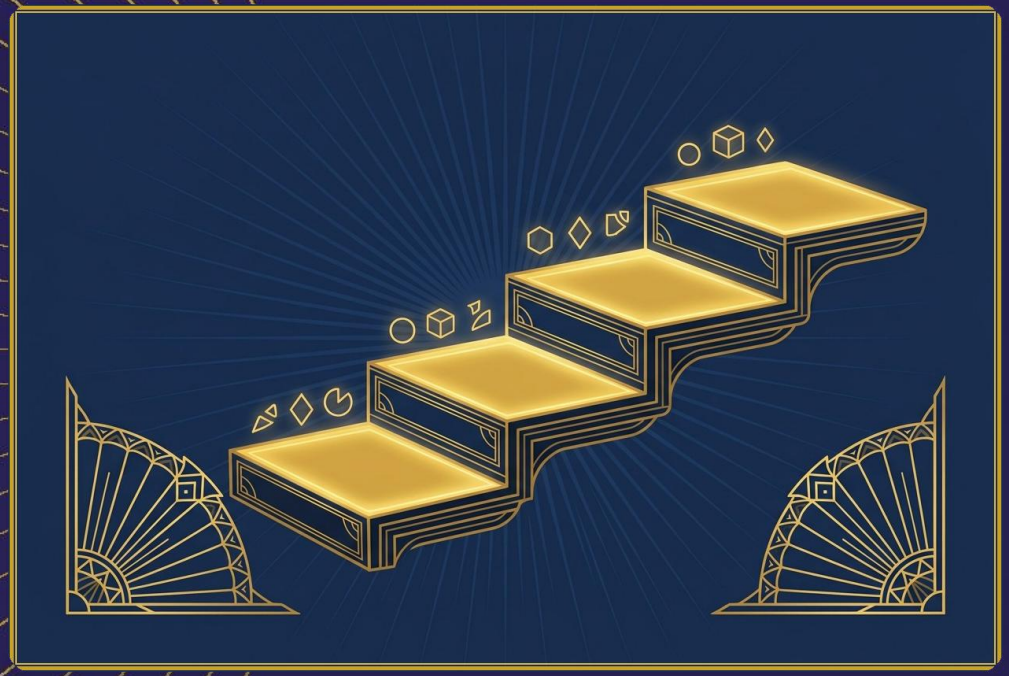
全篇金句

框架提供「有哪些維度」的事實本身；怎麼排列這些維度，是應用者的自由。

CHAPTER 01

第一章　框架四步驟

分辨異同．觸發抽象．命名維度．判斷歸屬——
被「對照失敗」逼出來、可反覆運轉的機器。



章節意象．四步之階——從分辨異同到判斷歸屬

1-1　從「對照失敗」說起

壹　最初兩個杯子

透明、藍色：能分辨「這個不是那個」就夠了——還不需要幫差異取上位的名字

貳　第三個杯子出現

陶瓷．藍色．有手把：材質跟顏色性質完全不同；手把連材質都解釋不了

參　對照失敗

「這批差異跟既有維度都對不上」——只好各自取名分開放：材質獨立、手把再獨立

抽象不是把東西放在一起就自動冒出來，而是被「對照失敗」逼出來的應對。



圖1-1　對照失敗，如何逼出新的維度

1-2　框架四個步驟

壹

分辨異同

拿到一群東西，先能分辨「這個不是那個」就夠了；叫 x、y、z 都可以

貳

觸發抽象

出現第二批性質不同的差異，跟舊的對不上、無法用同一套標準解釋

參

命名維度

兩批差異各自取名、貼上標籤，圈成不同維度——抽象的動作本身

肆

判斷歸屬

新東西加入：這批新差異的性質，能不能被既有的維度解釋？

四個步驟互為因果

前三步立好維度與名字，第四步的「判斷」才可能；第四步遲早遇到「對不上」，又逼前三步再跑一次——構成可反覆運轉的循環。

表1-1　框架四步驟一覽

步驟	觸發時機	動作
壹・分辨異同	拿到一群東西，能分辨「這個不是那個」	先不抽象，叫 x、y、z 都可以（最原始的「有 / 無」）
貳・觸發抽象	出現第二批性質不同的差異	發現新差異與舊差異對不上、無法用同一套標準解釋
參・命名維度	兩批差異必須分開理解	各自取名、貼上標籤，圈成不同維度
肆・判斷歸屬	新東西加入	判斷新差異的性質能否被既有維度解釋

判斷歸屬的流向

對照失敗 → 抽象取名 → 維度獨立 → 判斷歸屬：對得上就掛進既有維度，對不上就再開一條新維度。

1-3　判斷歸屬的兩種情況

情況一　對得上既有維度 → 直接掛進去

紅、藍、金之後出現「黑」：也是色相上的差異，跟「顏色」性質吻合，掛進顏色軸 {紅，藍，金，黑}，不需重新抽象。

情況二　全都對不上 → 開新維度

同色同材質卻一大一小：顏色、材質都解釋不了——再跑一次抽象，圈起來取名「尺寸」{大，中，小}，立成第三條維度。



圖1-3　判斷歸屬的兩種情況

❖ 框架不是寫死的清單，而是持續生長的機器

「對不上」→ 框架長骨架

對照失敗每發生一次，抽象就再跑一次，維度就再多一條——擴充框架的骨架。

「對得上」→ 骨架長血肉

判斷成功每發生一次，既有維度就多收一個屬性值——擴充骨架上的血肉。

分辨異同 ❯ 觸發抽象 ❯ 命名維度 ❯ 判斷歸屬

- *回到起點：循環運轉，可重複套用*

❖ 本章小結

抽象不是凝視萬物就自動浮現的天賦，而是被「對照失敗」逼出來的應對。四個步驟——分辨異同、觸發抽象、命名維度、判斷歸屬——就是把這次「被逼出來的過程」固化成可重複運轉的機制。

CHAPTER 02

第二章　框架的多種展開方式

同一份總表，切入角度不同，樹就不同——
框架與排列，是兩件事。



章節意象・並行與分枝——同一份總表的不同長相

2-1　平行屬性型與巢狀分支型

平行屬性型

四個屬性平起平坐掛在杯子底下，不分先後順序——框架四步驟跑完最直接的產出畫法，強調「有哪幾條互相獨立的維度」。

巢狀分支型

先依材質分支，底下再分顏色、手把、蓋子——每條走到底的路徑 = 一個具體杯子實例；也可顏色優先，呼應屬性被逼出來的歷史順序。

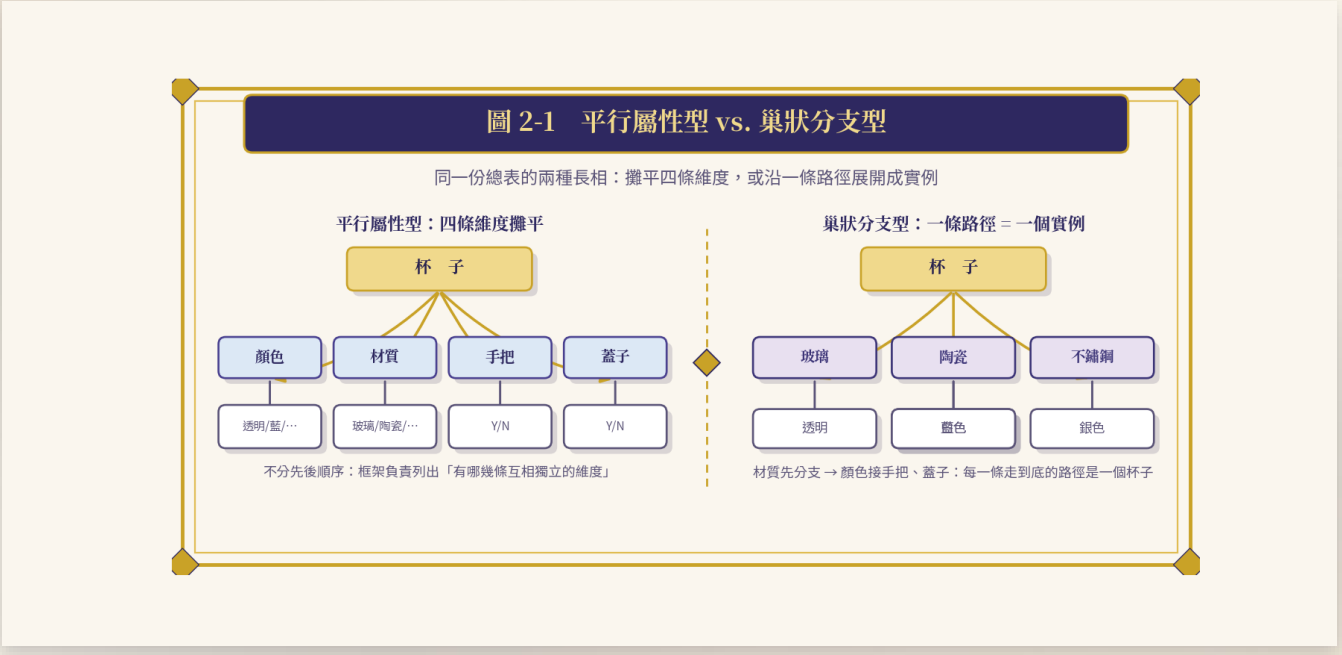


圖2-1　平行屬性型 vs. 巢狀分支型——兩種屬性結構比較

平行屬性型畫的是結構本身；巢狀分支型畫的是展開結果。

2-2　四種展開方式的切入角度

不同的展開方式畫的是同一份總表——差別只在「哪個屬性放在樹的最上層」。

展開方式	最上層	切入角度	一眼看到
平行屬性型	不排序，四條維度攤平	不排順序，直接並列	「有哪些維度」——結構本身
巢狀型・材質優先	材質先分支	製造角度	「怎麼做的」
巢狀型・顏色優先	顏色先分支	屬性被逼出來的歷史順序	「最先出現的屬性」
巢狀型・功能特徵優先	功能特徵先分支	使用角度	「拿來幹嘛的」

選哪一種？

取決於想讓讀者一眼看到的：「怎麼做的」「長什麼樣」，還是「拿來幹嘛的」——維度沒變，變的只是排序。

2-3　衣服的例子：同一份總表、不同的樹

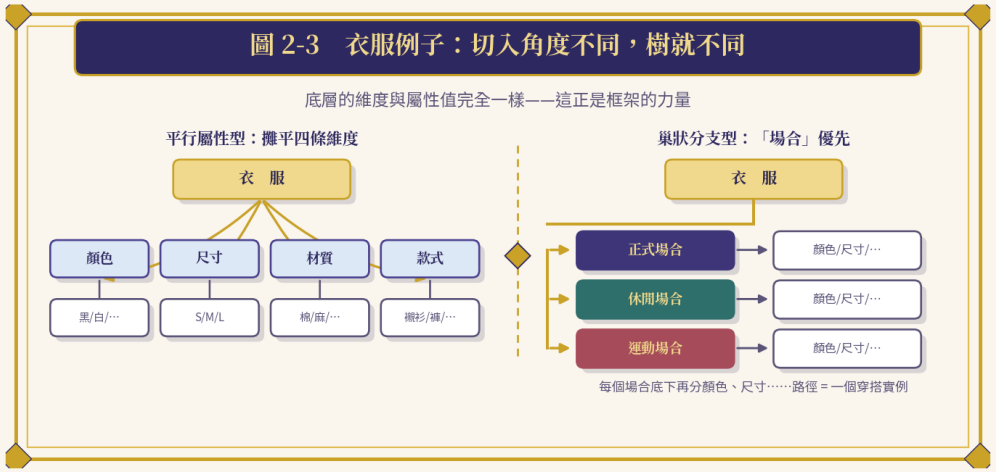


圖2-3　衣服例子：切入角度不同，樹就不同

- 平行屬性型：顏色、尺寸、材質、款式——四條維度，不分先後
- 巢狀分支型（場合優先）：正式場合 → 休閒場合 → 運動場合，各再分顏色、尺寸
- 維度清單從頭到尾沒有變過——變的只是「誰站在樹的最上層」

同一份總表，不同的樹

底層的維度與屬性值完全一樣；框架回答「有哪幾條維度」，排列回答「我想讓讀者先看到什麼」。

❖ 框架與排列，是兩件事

框架回答

「有哪幾條維度、它們各自是什麼」——提供「有哪些維度」的事實本身。

排列回答

「我想讓讀者先看到什麼」——怎麼排列維度，是應用者的自由。

工廠的 SOP

「怎麼做的」——材質優先

賣場的型錄

「長什麼樣」——顏色優先

設計教科書

「拿來幹嘛的」——功能優先

同一個杯子框架，長成三棵完全不同的樹——抽取的維度事實相同。

❖ 本章小結

把框架與排列混為一談，就會誤以為換一種畫法就換了一個框架——其實換的只是切入角度。

CHAPTER 03

第三章　框架的普遍性

以生物分類為例——種是最原始的材料，
具體先於抽象。



章節意象・生命之階——從具體物種到抽象階層

3-1　種是原始材料，具體先於抽象

- 老虎、獅子、家貓、狼、鮭魚……全部都是先被觀察到的具體個體——種
- 種是最原始的材料：沒有種，後面什麼都抽不出來
- 有了種，才把共通處一層一層往上抽：界 → 門 → 綱 → 目 → 科 → 屬
- 每一層都在上一層已分好的範圍裡，繼續找「還能不能再抽出一個共通性」



圖3-1　生物分類：從具體個體到抽象概念的建構

先有具體個體，才抽得出抽象階層——順序不能倒。

3-2　抽取漏斗：從種出發，回到種

種 › 界 › 門 › 綱 › 目 › 科 › 屬



漏斗的終點，是起點

範圍越抽越小，抽到每一群都只剩獨一無二的個體——便回到最原始的種。只是這時候，每個種都已安放在一條「界門綱目科屬」的路徑底下。框架的長相不只一種：取決於屬性之間是獨立關係，還是巢狀關係。

圖3-2　抽取漏斗：從種出發，最後回到種

❖ 表3-1　界門綱目科屬種——從具體到抽象

階層	定位
種	最原始的材料，必須先存在的具體個體（老虎、獅子、家貓、狼、鮭魚……）；沒有種，後面什麼都抽不出來
界	從種堆裡第一次、也是範圍最大的一次共通性抽取
門	在同一個界裡找到的下一層共通性
綱・目・科・屬	在上一層已分好的範圍裡，一層一層繼續往下抽，範圍越抽越小
回到種	抽到每一群只剩獨一無二的個體——每個種都已安放在一條界門綱目科屬的路徑底下

具體個體必須先存在，抽象階層才推得出來——不會是先有抽象階層，才生出具體個體。

❖ 杯子 × 生物分類：規模不同，機器相同

杯子——規模小、步驟快

四個維度在幾次對照失敗裡就立了起來：顏色、材質、手把、蓋子。

＝

同一部機器

生物分類——規模龐大

跑的是同一部機器：差異對不上就往上抽一層名字，一路抽到屬、抽回種。

更重要的是順序不能倒：先有具體個體，才抽得出抽象階層——在杯子與生物分類上完全一致。

❖ 本章小結

框架的普遍性，不在於它只能長一種長相，而在於「從差異到維度」的推導路徑——到處都是同一條。任何從差異到維度的推導，都必須經過這同一條路。

❖ 要點回顧：框架的運作循環

框架不是寫死的清單，而是隨新差異持續生長的機器。



圖4-1　本章總結：框架的運作循環

對不上

抽象再跑一次 → 開新維度

對得上

既有維度 → 掛進新值

循環運轉

四步驟互為因果 → 可重複套用

❖ 本章要點回顧

❖ 框架是什麼

把一整個推導過程抽出來，變成不管換成什麼東西都能重複套用的做法——是框架運作完之後留下的成果。

◆ 四步驟（第一章）

分辨異同 → 對照失敗觸發抽象 → 各自取名成維度 → 新差異判斷歸屬；對得上就掛進去，對不上就開新維度。

◆ 多種展開（第二章）

平行屬性型畫結構本身，巢狀分支型畫展開結果；同一份總表，切入角度自由選擇。

◆ 普遍性（第三章）

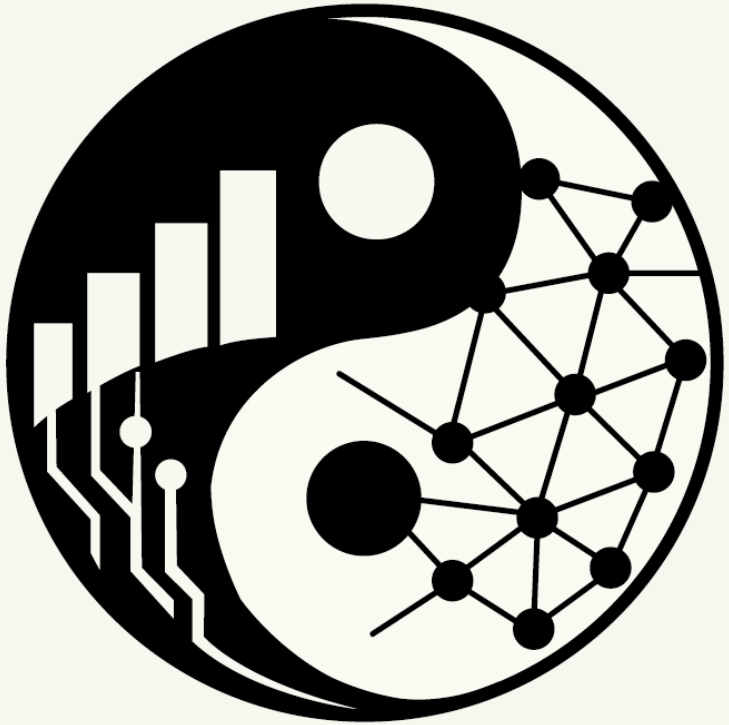
生物分類的界門綱目科屬種是同一個道理：具體個體必須先存在，抽象階層才推得出來。

推導一次，是收穫；

把推導變成框架，是讓收穫可以重複發生。

——《空間本形論》系列．空間框架——

LonGreat 願景：創造理解世界本質的智慧生命



MIND AI

「讓人工智慧不只是工具，而是真正具備理解、推理、學習與創造能力的智慧生命體系。」

從知識統一，到思維統一，最終邁向智慧統一。這就是 LonGreat 所追求的 AGI 永恆之道。

www.longreat.net

張長豐
gamma@livemail.tw

張椁嶺
mindaiworks@gmail.com